

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа 14

Гродно, 2026

Задача 1. Что такое двугранный угол?

Задача 2. Что такое линейный угол двугранного угла?

Задача 3. Чему равен двугранный угол между стеной и полом в комнате?

Задача 4. Какие плоскости называются перпендикулярными?

Задача 5. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ найдите линейный угол двугранного угла между плоскостями ABC и $A_1 B_1 C_1$.

Задача 6. Двугранный угол равен 60° . На одной грани взята точка A , удалённая от ребра на 10 см. Найдите расстояние от точки A до другой грани.

Задача 7. Признак перпендикулярности двух плоскостей.

Задача 8. В правильной треугольной призме сторона основания равна 4 см, боковое ребро — 6 см. Найдите двугранный угол между плоскостью основания и плоскостью, проходящей через сторону основания и середину противоположного бокового ребра.

Задача 9. Двугранный угол равен 120° . Точка A лежит внутри угла и удалена от обеих граней на расстояние 4 см. Найдите расстояние от точки A до ребра двугранного угла.

Задача 10. Крыша имеет форму двугранного угла 120° . На скате крыши на расстоянии 3 м от конька (ребра) установлена опора, перпендикулярная скату. На какой высоте от основания крыши находится точка крепления опоры, если ширина дома 8 м?

Ответы

1. Ответ: две полуплоскости с общей границей.
2. Ответ: угол между перпендикулярами к ребру.
3. Ответ: 90° .
4. Ответ: двугранный угол $= 90^\circ$.
5. Ответ: 90° .
6. Ответ: $5\sqrt{3}$ см.
7. Ответ: признак перпендикулярности плоскостей.
8. Ответ: 60° .
9. Ответ: 8 см.
10. Ответ: $\approx 4,9$ м.